

20262694 장희지

2-2 코딩

```
1  #리터럴
2  print('삼천', 3000, 3_000)
3  print('실수', 3.14, 314.1589e-2)
4  |      |      |      |      |      |      |      |      #20262694 장희지
5  #문자열+문자열=문자열 연결
6  #숫자 0이 선행하는 다양한 진수 표현
7  print('2진수 ' + '1010은 10진수', 0b1010)
8  print('8진수 ' + '11은 10진수', 0o11)
9  print('16진수 ' + 'ff는 10진수', 0xff)
```

```
삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ff는 10진수 255
```

2-4 코딩

```
1  shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '정장']
2  shopping_list.append('구두')
3  print('쇼핑 목록', shopping_list)
4  |      |      |      |      |      |      |      |      #20262694 장희지
5  weekend = '토요일', '일요일' #('토요일', '일요일') 동일
6  print('주말', weekend)
7  day1, day2 = '토요일', '일요일'
8  print('주말', day1, day2)
```

```
쇼핑 목록 ['T-셔츠', '바지', '정장', '구두']
주말 ('토요일', '일요일')
주말 토요일 일요일
```

2-6 코딩

```

1 # Set 예제, 중복된 "red"는 하나로 취급됨.
2 colors_set = {"red", "blue", "green", "red"}
3
4 print("Set:", colors_set) #출력: {"blue", "green", "red"}
5 colors_set.add("yellow")
6 print("Set after adding:", colors_set)
7 colors_set.remove("green")
8 print("Set after removing:", colors_set)
9
10 # Frozenset 예제
11 immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
12 print("Frozenset:", immutable_colors)
13 | | | | | | | | | | #20262694 장희지
14 try:
15     #불변 객체이므로 추가할 수 없음.
16     immutable_colors.add("yellow")
17 except AttributeError as e:
18     #출력: AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
19     print("AttributeError:", e)

```

```
Set: {'green', 'blue', 'red'}
Set after adding: {'yellow', 'green', 'blue', 'red'}
Set after removing: {'yellow', 'blue', 'red'}
Frozenset: frozenset({'green', 'blue', 'red'})
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
```

2-8 코딩

```
1 # 표준 입력
2 width = float(input("실수로 가로 길이 입력 >> "))
3 height = int(input("정수로 세로 길이 입력 >> "))
4 print("가로:", width)
5 print("세로:", height)
6 | | | | | #20262694 장희지
7 #계산 및 출력
8 area = height * width
9 print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
10 print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")
```

```
실수로 가로 길이 입력 >> 3.89
정수로 세로 길이 입력 >> 5
가로: 3.89
세로: 5
삼각형의 넓이는 9.725 입니다.
사각형의 넓이는 19.45 입니다.
```

2-10 코딩

```
1  # 원주율 pi를 사용하기 위해 모듈 math 불러오기
2  import math
3
4  # 모듈 math의 원주율 pi와 자연수(오일러 수) e 출력
5  print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))
6
7  # 표준 입력을 실수로 변환해 저장
8  radius = float(input("원의 반지름을 입력하시오: "))
9  |      |      |      |      |      #20262694 장희지
10 #연산과 출력
11 area = math.pi * radius ** 2
12 print(f"원의 둘레는 {2*math.pi*radius : 10.2f} 입니다.")
13 print(f"원의 넓이는 {area: 10.2f} 입니다." )
```

```
math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 반지름을 입력하시오: 2.8
원의 둘레는      17.59 입니다.
원의 넓이는      24.63 입니다.
```

도전프로그래밍

2번 코딩

```
1  # 갤런 입력받기
2  gallon = float(input("갤런을 입력하세요 >> "))
3
4  # 리터로 변환 (1갤런 = 3.78541리터)
5  liter = gallon * 3.78541
6  |   |   |   |   |   |   | #20262694 장희지
7  # 소수점 둘째 자리까지 반올림
8  liter_rounded = round(liter, 2)
9
10 # 결과 출력
11 print(gallon, "갤런은", liter_rounded, "리터입니다.")
12 |
```

```
갤런을 입력하세요 >> 20
20.0 갤런은 75.71 리터입니다.
```


4번 코딩

```
1  import math
2
3  # 각도 입력받기
4  degree = float(input("변환할 각도(degree) 입력 >> "))
5
6  # 라디안으로 변환 (공식: 각도 * pi / 180)
7  radian = degree * (math.pi / 180)
8  |   |   |   |   |   |   #20262694 장희지
9  # 소수점 둘째 자리까지 출력
10 print(degree, "도는", round(radian, 2), "라디안입니다.")
```

변환할 각도(degree) 입력 >> 90
90.0 도는 1.57 라디안입니다.

6번 코딩

```
1  data = {'java': 1995, 'C': 1972, 'C++': 1985, 'python': 1990}
2
3  key = input("키(언어 이름) 입력: ")
4  |   |   |   |   #20262694 장희지
5  if key in data:
6  |   print(f"결과 >> {key}: {data[key]}")
7  else:
8  |   print("해당 언어는 데이터에 없습니다.")
```

키(언어 이름) 입력: C

결과 >> C: 1972

장희지

8번 코딩

```
1  # 람다 함수 정의와 저장
2  add1 = lambda x: x + 1
3  add2 = lambda x, y: x + y
4  mult2 = lambda x, y: x * y
5  |      |      |      |      #20262694 장희지
6  # 람다 함수 호출
7  a, b = 10, 5
8  print(f'{a} + {1} -> {add1(a)}')
9  print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
10 print(f'{a} * {b} -> {mult2(a, b)}')
```

10 + 1 -> 11

10 + 5 -> 15

10 * 5 -> 50

3-2 코딩

```
1  hex1 = input("첫 번째 16진수 실수 입력: ")
2  hex2 = input("두 번째 16진수 실수 입력: ")
3
4  # float.fromhex()를 사용하여 16진수 문자열을 실수로 변환
5  num1 = float.fromhex(hex1)
6  num2 = float.fromhex(hex2)
7  |   |   |   |   #20262694 장희지
8  # 첫 번째 입력값은 소수점 1자리, 두 번째 입력값은 소수점 3자리까지 표시
9  print(f"첫 번째 입력 값: {hex1}, 10진수: {num1:.1f}")
10 print(f"두 번째 입력 값: {hex2}, 10진수: {num2:.3f}")
11
12 # 사칙연산 결과 (소수점 4자리까지)
13 print(f"합하기: {num1 + num2:.4f}")
14 print(f"빼기: {num1 - num2:.4f}")
15 print(f"곱하기: {num1 * num2:.4f}")
16
17 if num2 != 0:
18     print(f"나누기: {num1 / num2:.4f}")
19 else:
20     print("나누기: 0으로 나눌 수 없습니다.")
--
```

첫 번째 16진수 실수 입력: b
두 번째 16진수 실수 입력: e.2
첫 번째 입력 값: b, 10진수: 11.0
두 번째 입력 값: e.2, 10진수: 14.125
합하기: 25.1250
빼기: -3.1250
곱하기: 155.3750
나누기: 0.7788

3-4 코딩

```
1 # 프로그래밍 언어와 개발 연도를 튜플로 리스트 구성
2 pl = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
3
4 # 리스트의 원 순서로
5 print(pl)
6 # 프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬
7 print(sorted(pl))
8 | | | | | #20262694 장희지
9 # 프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬
10 print(sorted(pl, key= lambda lang: lang[0]))
11 # 프로그래밍 언어의 개발순으로 정렬
12 print(sorted(pl, key= lambda lang: lang[1]))
13 # 프로그래밍 언어의 이름 길이순으로 정렬
14 print(sorted(pl, key= lambda lang: len(lang[0])))
15
```

```
[('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
```


3-6 코딩

```
1  # 단위 변환 함수 정의
2  def celsius_to_fahrenheit(celsius):
3      """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
4      return (celsius * 9/5) + 32
5
6  def kilometers_to_miles(kilometers):
7      """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
8      return kilometers * 0.621371
9
10 def pounds_to_kilograms(pounds):
11     """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
12     return pounds * 0.453592
13     #20262694 장희지
14 # 사용자로부터 함수 선택
15 print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
16 print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
17 print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
18 print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")
19
20 choice = int(input("\n 번호를 입력하십시오: "))
21 # 선택한 함수를 호출하여 결과 출력
22 if 1 <= choice <= 3:
23     # 선택한 함수에서 입력받기
24     input_value = float(input("변환할 값을 입력하십시오: "))
25     result = 0
26     if choice == 1:
27         result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
28     elif choice == 2:
29         result = kilometers_to_miles(input_value)
30     elif choice == 3:
31         result = pounds_to_kilograms(input_value)
32     print(f"변환 결과: {result:.2f}")
33 else:
34     print("올바른 번호를 선택하십시오.")
35
```

다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하십시오: **1**

변환할 값을 입력하십시오: **36**

변환 결과: **96.80**

PS C:\2026-python> & C:\Users\ghost'
on/hhh.py

다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하십시오: **3**

변환할 값을 입력하십시오: **300**

변환 결과: **136.08**

3-8 코딩

```
1 s = 'python'
2 | | | | #20262694 장희지
3 for char in s:
4     print(f'{char}: ', end=' ')
5     print("'" * (ord(char) - ord("a") + 1))
6     # print(f'"'" * (ord(char) - ord("a") + 1))'
```

```
p: *****
y: *****
t: *****
h: *****
o: *****
n: *****
```

3-10 코딩

```
1  # 할 일 목록을 저장할 빈 리스트 생성
2  todo_list = []
3  while True:
4      print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
5      print("1. 할 일 추가")
6      print("2. 할 일 목록 보기")
7      print("3. 프로그램 종료")
8
9      choice = input("선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): ")
10     |         |         |         |         | #20262694 장희지
11     if choice == '1':
12         task = input("추가할 할 일을 입력하시오: ")
13         todo_list.append(task) # 할 일을 리스트에 추가
14         print(f"'{task}'를 할 일 목록에 추가했습니다.")
15
16     elif choice == '2':
17         print("\n 할 일 목록:")
18         for task in todo_list:
19             print(f"{task}")
20
21     elif choice == '3':
22         print("프로그램을 종료합니다.")
23         break # 반복문 종료
24
25     else:
26         print("올바른 옵션을 선택하시오.")
27
28     print()
29
```


할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): 1

추가할 할 일을 입력하시오: 아르바이트
'아르바이트'를 할 일 목록에 추가했습니다.

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): 1

추가할 할 일을 입력하시오: 과제 수행
'과제 수행'를 할 일 목록에 추가했습니다.

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): 2

할 일 목록:
아르바이트
과제 수행

할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.

1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료

선택할 옵션을 입력하시오 (1/2/3): 3

프로그램을 종료합니다.

3-12 코딩

```
1  for i in range(2, 10):
2      for j in range(1, 10):
3          print(f'{i} * {j} = {i*j:2d}', end=' ')
4      print()
5      # 20262694 장희지
```

```
2 * 1 = 2 2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 2 * 4 = 8 2 * 5 = 10 2 * 6 = 12 2 * 7 = 14 2 * 8 = 16 2 * 9 = 18
3 * 1 = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 * 4 = 12 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27
4 * 1 = 4 4 * 2 = 8 4 * 3 = 12 4 * 4 = 16 4 * 5 = 20 4 * 6 = 24 4 * 7 = 28 4 * 8 = 32 4 * 9 = 36
5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 5 * 4 = 20 5 * 5 = 25 5 * 6 = 30 5 * 7 = 35 5 * 8 = 40 5 * 9 = 45
6 * 1 = 6 6 * 2 = 12 6 * 3 = 18 6 * 4 = 24 6 * 5 = 30 6 * 6 = 36 6 * 7 = 42 6 * 8 = 48 6 * 9 = 54
7 * 1 = 7 7 * 2 = 14 7 * 3 = 21 7 * 4 = 28 7 * 5 = 35 7 * 6 = 42 7 * 7 = 49 7 * 8 = 56 7 * 9 = 63
8 * 1 = 8 8 * 2 = 16 8 * 3 = 24 8 * 4 = 32 8 * 5 = 40 8 * 6 = 48 8 * 7 = 56 8 * 8 = 64 8 * 9 = 72
9 * 1 = 9 9 * 2 = 18 9 * 3 = 27 9 * 4 = 36 9 * 5 = 45 9 * 6 = 54 9 * 7 = 63 9 * 8 = 72 9 * 9 = 81
```

도전 프로그래밍

2번

```
1  # 여러 연도를 입력받아 윤년 여부 출력
2  input_years = input("윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> ").split()
3  # 20262694 장희지
4  for year_str in input_years:
5      year = int(year_str)
6
7      # 윤년 조건 판별
8      if (year % 4 == 0 and year % 100 != 0) or (year % 400 == 0):
9          result = "윤년"
10     else:
11         result = "윤년 아님"
12
13     # 한 줄씩 (칸을 넘겨서) 출력
14     print(f"{year}: {result}")
```

```
윤년을 검사할 연도 공백 구분으로 여러 개 입력 >> 2000 2021 2022 2024
2000: 윤년
2021: 윤년 아님
2022: 윤년 아님
2024: 윤년
```

4번

```
1  def celsius_to_fahrenheit(celsius):
2      """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
3      return (celsius * 9/5) + 32
4
5  def kilometers_to_miles(kilometers):
6      """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
7      return kilometers * 0.621371
8
9  def pounds_to_kilograms(pounds):
10     """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
11     return pounds * 0.453592
12     #20262694 장희지
13 # 함수 리스트 저장
14 my_functions = [celsius_to_fahrenheit, kilometers_to_miles, pounds_to_kilograms]
15
16 # 사용자 입력 인터페이스
17 print("다음 중 원하는 변환을 선택하시오:")
18 print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
19 print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
20 print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환\n")
21
22 choice = int(input("번호를 입력하시오: ")) - 1
23 value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))
24
25 # 결과 출력
26 if 0 <= choice < len(my_functions):
27     result = my_functions[choice](value)
28     print(f"변환 결과: {result:.2f}")
29 else:
30     print("잘못된 번호입니다.")
31 ..
```


다음 중 원하는 변환을 선택하시오:

1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하시오: 2

변환할 값을 입력하시오: 100

변환 결과: 62.14

6번

```
1  import random
2
3  # 1. 당첨 번호와 내 번호 생성 (1~45 중 6개, 오름차순 정렬)
4  winning_numbers = sorted(random.sample(range(1, 46), 6))
5  my_numbers = sorted(random.sample(range(1, 46), 6))
6
7  # 2. 당첨 번호 출력
8  print("===== 모의로또 당첨 번호 =====")
9  print(winning_numbers)
10 print("\n") # 줄바꿈 두 번
11
12 # 3. 내 번호 확인 및 O/X 표시 생성
13 print("----- 내 번호 확인 -----")
14 check_results = []
15 match_count = 0
16 #20262694 장희지
17 for num in my_numbers:
18     if num in winning_numbers:
19         check_results.append(f"{num} O")
20         match_count += 1
21     else:
22         check_results.append(f"{num} X")
23
24 # 리스트 요소들을 " " (공백 두 개)로 연결하여 출력
25 print(" ".join(check_results))
26 print("\n") # 줄바꿈
27
28 # 4. 맞은 개수 출력
29 print(f"{match_count} 개 맞음")
```



```
===== 모의 로또 당첨 번호 =====  
[2, 10, 20, 25, 30, 45]
```

```
----- 내 번호 확인 -----  
4 X  9 X 13 X 20 O 22 X 31 X
```

1 개 맞음

8번

```
1  def is_prime(number):  
2      """제곱근까지 나누어 소수를 판별하는 함수"""  
3      if number < 2:  
4          return False  
5      # 2부터 해당 정수의 제곱근까지 확인 (num ** 0.5 사용)  
6      for i in range(2, int(number ** 0.5) + 1):  
7          if number % i == 0:  
8              return False  
9      return True  
10     # 20262694 장희지  
11     # 정수 입력 받기  
12     n = int(input("정수를 입력하십시오 >> "))  
13  
14     print(f"\n\n2부터 {n}까지의 소수:")  
15  
16     # 소수들만 모아서 공백으로 구분해 출력  
17     primes = [str(i) for i in range(2, n + 1) if is_prime(i)]  
18     print(" ".join(primes))
```

정수를 입력하시오 >> 20

2부터 20까지의 소수 :

2 3 5 7 11 13 17 19